

深度学习因子库

——多数据源、多网络因子合成

量化投研模式的转变

由于因子数量有限、技术手段以线性为主等原因，早期的量化投研的主要模式为独立子策略合成，在各子策略下构建因子库和模型，最后进行多策略融合，而随着数据源日益丰富，资产定价进入了高维度和非线性时代，因子-模型-组合优化的模块化投研模式逐渐形成，各子策略下的因子合并形成共同的因子库，在此基础上平行构建模型并集成。

深度学习模型

深度学习基于神经网络结构，通过多层非线性转换，从数据中更加自动地学习有效的特征表示。与线性模型、机器学习模型相比，深度学习模型包含更丰富的算法结构，支持更灵活的样本形式和处理技巧，可以在更高层次更加精细地挖掘非线性信息。

本报告介绍了并使用了胶囊网络模型、VIT 模型、深度残差网络模型、注意力集中网络模型、以及时空卷积神经网络模型，利用这些网络结构作为基础模块所合成的深度网络进行因子合成。

基于深度学习的因子合成

本期报告利用量价、基本面、一致预期和高频数据所挖掘的因子，进行模型训练和合成。在特征工程上，形成多周期、多标签、多 Channel 的样本形式；在网络结构上，综合应用多个深度学习模型，结合各种样本输入形式，进行模型的变种组合；在模型训练上，采用滚动训练的方式，并进一步将子模型的预测结果进行模型合成。

从实验结果来看，各模型之间的相关性大多低于 0.5，各模型的输出与风格因子的相关性低于 0.4。在 IC 方面，集成模型模型比单模型有所提升。回测结果表明，在头部组合上，各模型在超额等不同指标和不同年份的效果强弱不一，模型集成后对头部组合的收益和夏普起到稳定作用，而 PortfolioIntegration 方式的超额夏普为 4.55，多组合的合成在最大程度降低了组合整体的风险，来提升夏普比率；在多空组合上，集成模型的年化收益比各单模型均有提升。

风险提示：模型计算可能存在偏差，业绩不代表未来；因子测试、机器学习建模是对历史经验的总结，模型学习到的市场规律在未来存在失效的可能。

多因子与 ESG 策略

鲁植宸

luzhichen@csc.com.cn

15611537505

SAC 执证编号：S1440522080005

研究助理：徐建华

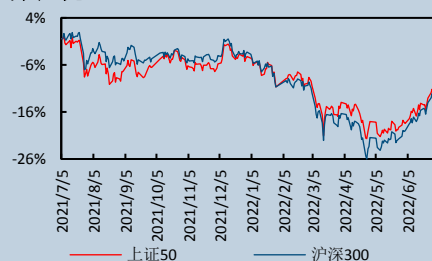
xujianhua@csc.com.cn

研究助理：陈添奕

chentianyi@csc.com.cn

发布日期：2022 年 12 月 15 日

市场表现



相关研究报告

- 22.09.11 基于供应链关系矩阵的因子增强
- 22.09.01 量价因子策略库（更新）
- 22.05.30 权益类公募基金量化标签库
- 22.05.12 CNE7 经典版多因子模型
- 22.04.26 基于历史波动率和 VIX 指数的择时研究

目录

一、引言	2
二、深度学习模型	3
2.1 胶囊网络模型	3
2.2 VIT 模型	4
2.3 深度残差网络模型	5
2.4 注意力集中网络模型	5
2.5 时空卷积神经网络模型	6
三、基于深度学习的因子合成	7
3.1 因子来源	7
3.2 深度学习模型设计及训练	8
3.3 模型结果分析	9
3.3 模型回测	10
四、总结与展望	15
参考文献	16

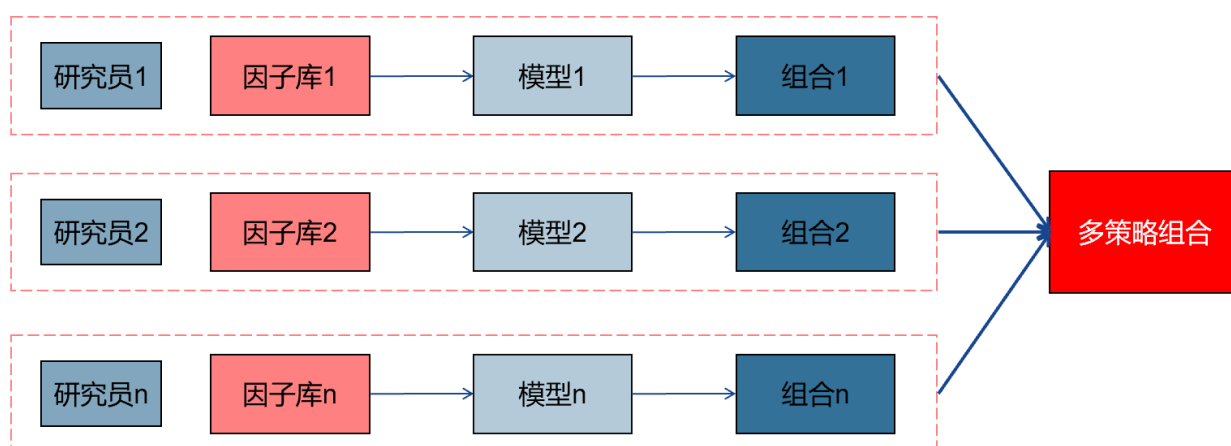
图表目录

图表 1: 子策略投研模式	2
图表 2: 模块化投研模式	2
图表 3: 胶囊网络模型	3
图表 4: VIT 模型	4
图表 5: 深度残差网络模型	5
图表 6: 注意力集中网络模型	6
图表 7: 时空卷积神经网络模型	7
图表 8: 深度学习模型训练流程	8
图表 9: 各模型输出和 Barra 风格因子的相关性	9
图表 10: 各模型与不同周期收益率的 IC	9
图表 11: IR	10
图表 12: 头部组合表现	11
图表 13: 头部组合净值	12
图表 14: 多空组合净值	12
图表 15: 多空组合表现	13
图表 16: Model01 净值	14
图表 17: Model02 净值	14
图表 18: Model03 净值	14
图表 19: Model04 净值	14
图表 20: Model05 净值	14
图表 21: ModelIntegration 净值	14
图表 22: PortfolioIntegration 净值	15

一、引言

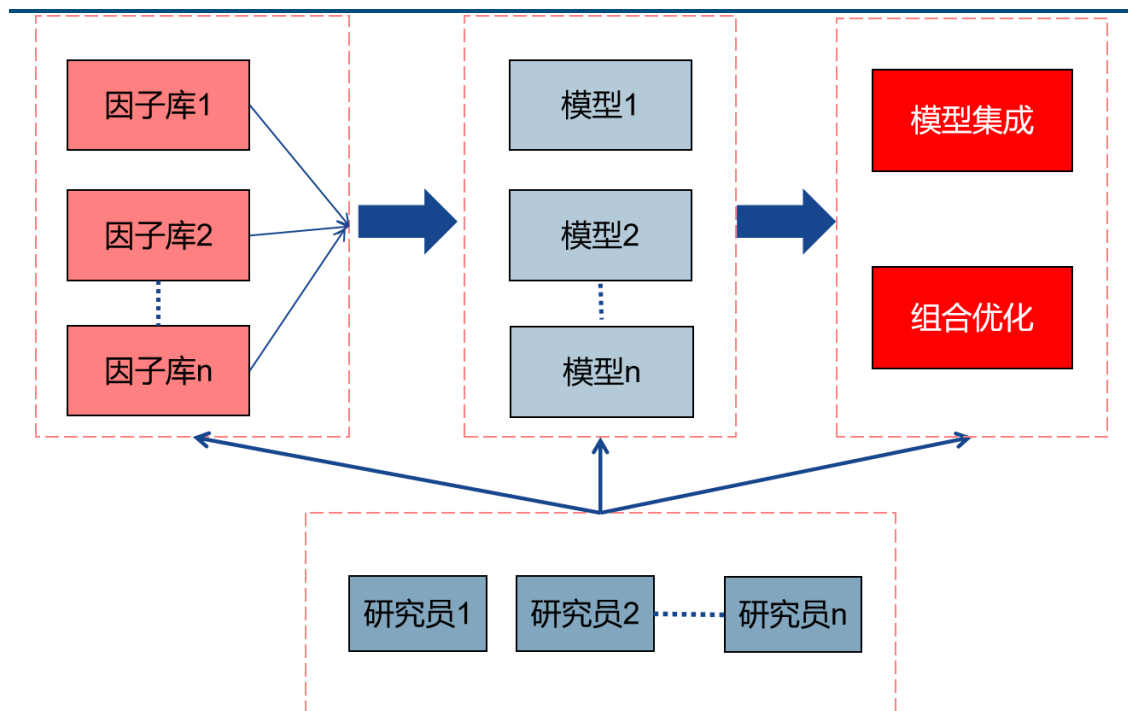
早期量化投研模式中，单因子的有效性对于策略效果影响较大、策略中所使用的因子数量有限、因子合成以线性加权为主，投研工作流程的生产模式以独立子策略合成为主，每个子策略下各自维护相应因子库及模型，并进行多策略融合。

图表1：子策略投研模式



资料来源：中信建投

图表2：模块化投研模式



资料来源：中信建投

随着数据源日渐丰富，一致预期、逐笔数据、量价、新闻情绪等信息源被陆续用到因子挖掘中，因子数量剧增，资产定价进入了高维度和非线性时代。同时随着机器学习、深度学习算法被广泛应用到资产定价、因子选股框架下，因子的角色由信号转变为特征，量化投研流程的生产模式随之发生结构上的变化，形成因子-模型-组合优化的模块化投研模式。各个子策略下的因子合并形成共同的因子库，在此基础上平行构建模型并集成。

机器学习、深度学习模型在数据的拟合上展现出强大的性能，能够充分挖掘样本特征和监督信息之间的非线性信息。此外，相比于线性模型而言，机器学习模型的求解过程以数值解为主，模型对样本特征的分布的前提假设更少，支持更多、更灵活的样本特征处理技巧。

深度学习在神经网络的基础上，包含更多的隐藏层、更丰富的网络结构，支持更灵活的样本输入形式，可以对数据进行更高层次的抽象，从而挖掘更精细的非线性信息。近年来深度学习相关的学术研究提出了丰富的网络结构和相关机制，一方面实现特征提取能力的增强，另一方面达到稳定收敛效果的目的，同时还兼顾了图片、关系图、序列等不同形式的样本结构和检测、识别、翻译等应用场景。

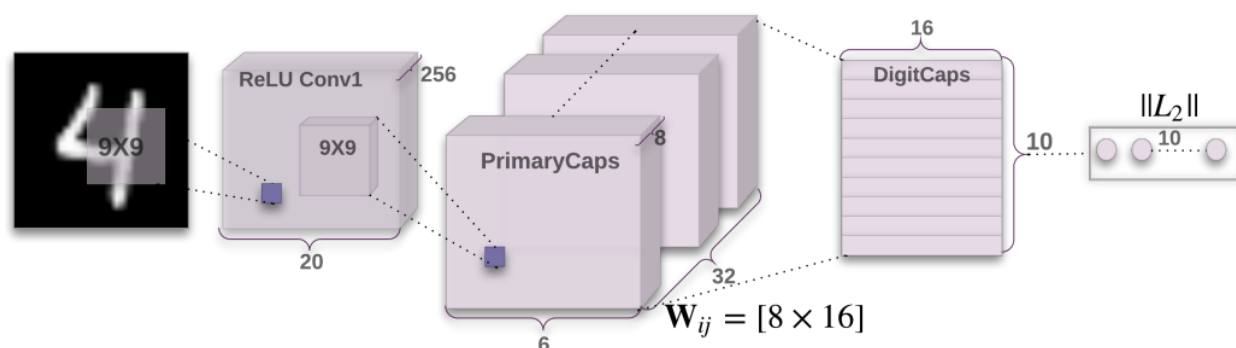
本报告利用近年来所提出的、应用较为广泛的深度学习网络结构，在模块化投研模式下，利用多数据源所维护的因子库，设计并训练 5 个深度学习模型，并在模型集成、组合集成环节对单模型、多模型效果进行分析。

二、深度学习模型

2.1 胶囊网络模型

胶囊网络基于逆渲染的思想设计，根据图像反推出物体的信息和空间几何信息。相比于普通的神经网络，胶囊网络由一个个胶囊组成。其中，每个胶囊包含一组神经元，而每个胶囊被看作一个整体。每个胶囊负责检测一个具体的模式，并输出一个向量，每个向量的长度代表了物体是否存在的估计概率[1]，它的方向记录了物体的姿态参数。网络结构如下图所示，由卷积层，PrimaryCaps 层和和 DigitCaps 层组成。其中，PrimaryCaps 包含 32 个胶囊，DigitCaps 层包含 10 个胶囊。

图表3： 胶囊网络模型



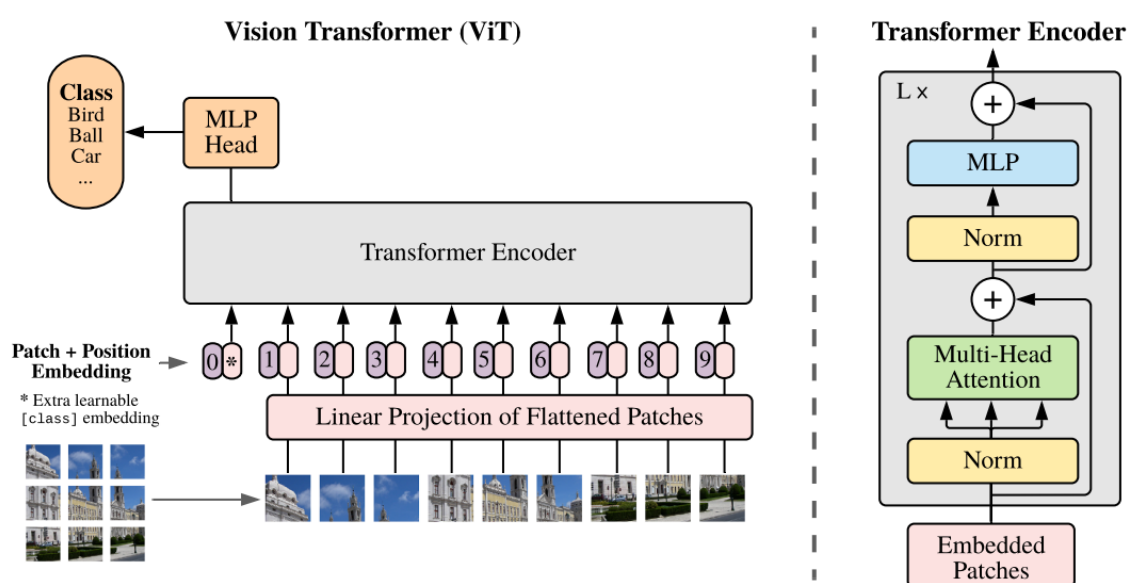
资料来源：参考文献[4]

胶囊网络有效地解决了传统卷积神经网络中特征间位置关系的问题，使得能够有效解释整体与部分的关系。且能够很好的应对模糊性，对数据中特征的位置关系更加敏感。

2.2 ViT 模型

ViT 模型即 vision transformer，其想法是将在 NLP 领域的基于自注意力机制 transformer 模型用于图像任务中，相比于图像任务中的传统的基于卷积神经网络模型，ViT 模型在大数据集上有着比卷积网络更强的效果和更节约的成本。ViT 模型由三个模块组成：**Linear Projection of Flattened Patches**(Embedding 层)、**Transformer Encoder**(图右侧有给出更加详细的结构)、**MLP Head**（最终用于分类的层结构）。

图表4： ViT 模型



资料来源：参考文献[2]

如上图所示，transformer 模型是用于自然语言处理的一个基于注意力机制的模型，该模型主要由解码器和编码器两部分组成。将 transformer 从处理时间序列数据迁移到处理高维图像数据，需要将高维图像数据转换为一维数据。

相比于 transformer 模型，ViT 模型进行了如下改动：

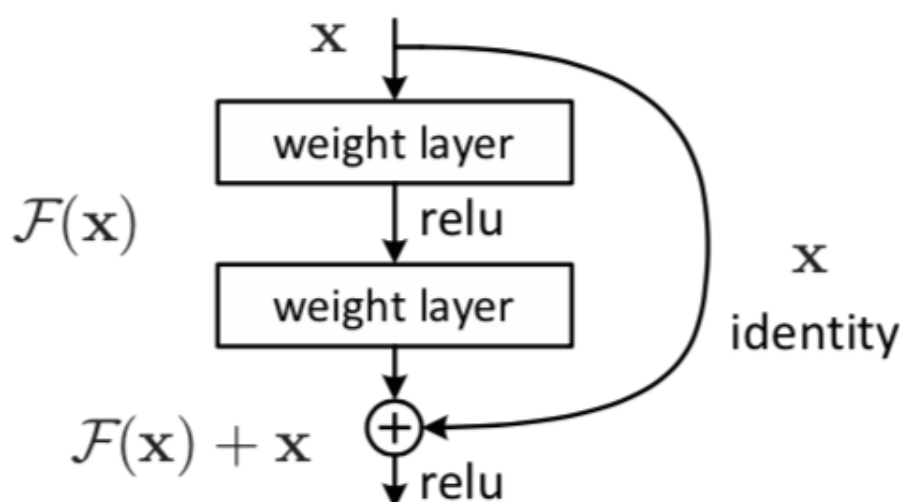
- 传统 Transformer 结构是由 Encoder-Decoder 框架组成，而对于 ViT 来说，只使用了 **Encoder 部分**。
- 标准 Transformer 的输入是一维序列数据，所以需要将图像转换为序列数据，而 ViT 将一张图片无重叠切分成固定大小的 patches，然后将每一个 patch 通过拉伸操作转换为一维向量，最后通过一个线性变换层将输入的 patches 转换为一个固定长度的向量，称为 patch embedding。
- ViT 模型对 Transformer Encoder 的输入做了调整，在输入序列的最开始位置添加了一个 **CLS Token**。

ViT 模型的优点在于从浅层和深层中获得的特征之间，ViT 有**更多的相似性**，且 ViT 保留了更多的空间信息，可以从大量数据中**学到高质量的中间特征**。

2.3 深度残差网络模型

理论上，在原有的神经网络模型基础上，添加新的层得到新模型。充分训练新模型后，能够得到更低的训练误差。因为原模型的空间只是新模型解的空间的子空间，也就是说，如果我们能够将新添加的层训练成恒等映射 $f(x) = x$ ，新模型和原模型同等有效。由于新模型可能训练出更优的解来拟合训练数据集，因此添加更多的层更容易降低训练误差。但在实际情况中，添加过多的层训练误差不降反升，出现了网络退化的情况。针对这个问题，Kaiming 等人提出了残差神经网络。

图表5：深度残差网络模型



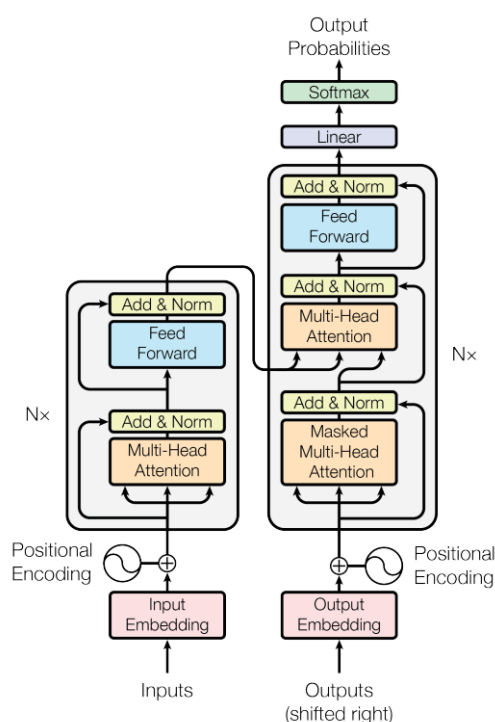
资料来源：参考文献[3]

如上图所示，假设我们希望学出理想的映射为 $F(x)$ ，那么只需要拟合出有关恒等映射的残差映射 $F(x) - x$ 。残差神经网络在原有网络的基础，引入了跳跃连接，即恒等变换层(identity)。将浅层网络直接与深层网络相连，保证了深层网络能够同时捕获浅层特征信息和深层特征信息，加快模型收敛速度和提高模型性能。

2.4 注意力集中网络模型

循环神经网络中，随着步长的增加，神经元中包含初始状态的信息不断衰减，导致神经元会遗忘源端序列信息，而更多的关注离该神经元最近部分的信息。尽管针对该问题，LSTM 网络被提出，但问题仍然没有被完全解决。因此，注意力集中网络模型被提出。该模型抛弃了传统的序列对齐的 RNN 和 CNN 方法，使用了 attention 机制来处理时间序列数据。

图表6：注意力集中网络模型



资料来源：参考文献[5]

模型结构如上图所示，模型采用 encode-decoder 结构。模型引入了多头注意力机制，既解决了神经元的信息遗忘问题，又解决了自注意力机制中，模型对当前位置的信息进行编码时，过度的将注意力集中于自身位置的问题。该模型大大提高了训练速度，并有效地学习长周期信息。

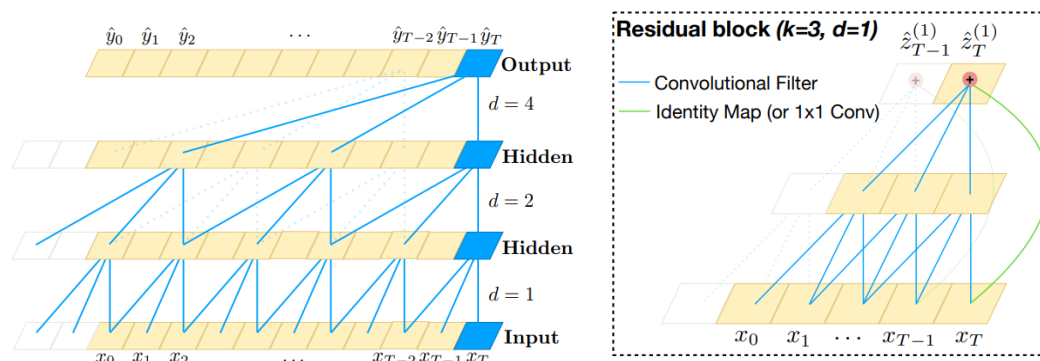
2.5 时空卷积神经网络模型

在深度学习中 RNN 在几乎所有的序列问题上都有良好表现，包括语音/文本识别、机器翻译、手写体识别、序列数据分析（预测）等。但在实际应用中，RNN（循环神经网络）在内部设计上存在一个严重的问题：由于网络一次只能处理一个时间步长，后一步必须等前一步处理完才能进行运算。这意味着 RNN 不能像 CNN 那样进行大规模并行处理，特别是在 RNN/LSTM 对文本进行双向处理时。这也意味着 RNN 极度地计算密集，因为在整个任务运行完成之前，必须保存所有的中间结果。

针对循环神经网络的时序性问题，时空卷积神经网络模型以循环神经网络模型和卷积神经网络为基础，做了如下改进：

- 使用因果卷积（Causal Convolution）序列模型，加速计算过程。
- 记忆历史基于空洞卷积/膨胀卷积（Dilated Convolution），残差模块（Residual block）。

图表7： 时空卷积神经网络模型



资料来源：参考文献[1]

相比于循环神经网络，因果卷积不需要考虑未来信息，给定输入序列 $X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_T)$ ，预测 $Y = (y_1, y_2, y_3, \dots, y_T)$ 。在预测 y_t 时，只能使用已经观测到的序列 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_t$ ，而不能使用 $x_{t+1}, x_{t+2}, x_{t+3}, \dots, x_T$ ，从而解决了运算时序性问题。

在时间序列问题上，为了使模型更容易学习长时序信息，需要增大网络感受野。普通卷积网络会使用更大的卷积核，或者加深模型深度来增大感受野。这两种做法都会导致模型参数量变大。针对该问题，时空卷积神经网络提出了空洞卷积。相比于普通卷积，空洞卷积在保证卷积核参数不变的情况下，增大的模型感受野。对于一个尺寸为 $K \times K$ 的普通卷积，卷积核大小为 $K \times K$ ，参数总量为 K^2 。而在保证参数量不变，扩张率为2的情况下，空洞卷积的尺寸为 $(K+2) \times (K+2)$ ，感受野比普通卷积更大。从而使得模型能在较小卷积核下实现更大的感受野，更容易学习长时序信息。

随着模型深度加深，会出现模型误差不降反升的情况，而且模型的训练变得愈加困难。这是因为随着网络深度增加，浅层网络的信息无法有效传到深层网络，导致模型梯度消失，从而大大影响模型性能。针对该问题，模型引入残差模块，将浅层网络直接与深层网络进行相连，使得深层网络能够有效捕获浅层特征和深层特征。

三、基于深度学习的因子合成

3.1 因子来源

作为深度学习模型的样本特征，本报告所使用的因子主要来源于量价、财务、一致预期和逐笔数据：

- 量价因子：根据价格、成交量等基础指标通过表达式的形式构建因子。在股票市场中，投资者的非理性行为常常导致股票价格偏离其内在价值，量化投资通过量价因子来分析股票价格和成交量的信息，捕捉投资

者不理性的投资行为，并利用该信息构建相应的投资策略，以此获取超额收益。典型的量价因子类型包括动量、波动率、上下限统计量、量价相关性、形态、机器枚举等类型。

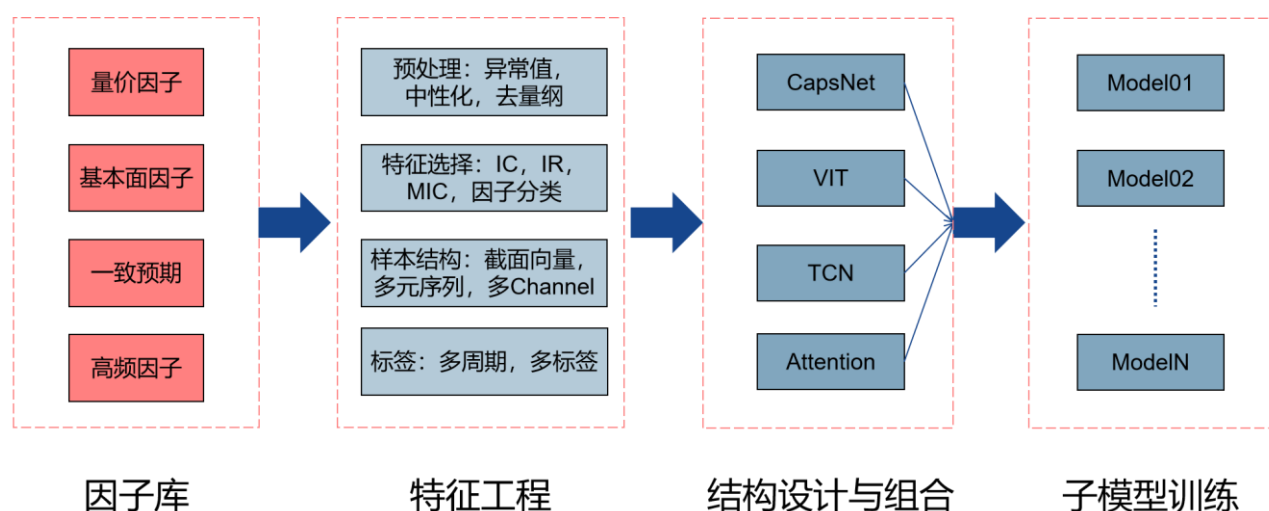
- 财务因子：财务因子所依赖的基础数据主要来源于上市公司发布的资产负债表、利润表和现金流量表中的各项指标，还包括原始财务数据结合交易数据计算出的财务指标，如每股收益（EPS）、市净率（PE）等。
- 一致预期因子：相比于一般个人或机构投资者，分析师具有更丰富的信息获取渠道优势以及更为专业的分析能力，分析师的预期评价的收录为量化投研提供了新维度的数据源。
- Level2 因子：逐笔成交数据是市场真实的单次成交记录，能够完整地呈现市场买卖单撮合的实际情况，而逐笔委托数据是市场中投资者的挂单委托清单，展现了其买卖情绪。逐笔数据反映了市场大小资金的流动、买卖单对手盘分布等信息。

3.2 深度学习模型设计及训练

本期报告的思路为基于统一的因子库，综合量价、基本面、一致预期和高频数据中的信息进行样本处理、模型设计和训练：

- 特征工程方面，在样本预处理的基础上，基于 IC、IR、互信息等线性、非线性的指标进行特征选择，并基于所使用的模型的特点进行样本特征结构设计；样本标签上，结合截面选股的应用场景和换手周期，对预期收益率进行量纲处理、风格处理；从而形成多周期、多标签、多 Channel 的样本形式。
- 网络结构设计上，在胶囊网络、VIT、时空卷积、Attention 等模块及机制的基础上，结合各种样本输入形式，进行网络结构的组合、变种，并针对性的设计优化函数目标，组合成多个子模型。
- 模型训练上，采用滚动训练的方式，将滚动测试集上的结果作为最终模型预测结果，并进一步将各个子模型的预测结果去量纲后进行合成。

图表8：深度学习模型训练流程



资料来源：中信建投

3.3 模型结果分析

本报告基于上述流程中的不同因子、模型单元模块、模型结构，设计了 5 个神经网络模型，并通过滚动训练和预测的方式，得到 20180101-20221130 的预测结果、以及 5 个模型集成后的结果（ModelIntegration）。

从各个模型之间的相关性在 0.2-0.6 之间，除了 Corr(Model02,Model03)、Corr(Model01,Model04)之外，其他模型之间的相关性均低于 0.5，各个模型之间的相关性总体较低。将模型合成之后，合成模型与 5 个子模型的相关性在 0.7 附近。各个模型的输出和 CNE7 模型的 10 个风格因子的相关性在-0.4~0.5 之间，集成后模型和 10 个风格因子的相关性在-0.3~0.3 之间。

图表9： 各模型输出和 Barra 风格因子的相关性

	Model01	Model02	Model03	Model04	Model05	ModelIntegration	GROWTH	MOMENTUM	LIQUIDITY	BETA	MIDCAP	BTOP	RESVOL	EARNYILD	LEVERAGE	SIZE
Model01	1	0.223	0.284	0.544	0.240	0.691	-0.005	-0.105	-0.308	0.073	0.027	0.095	-0.362	0.104	-0.022	0.042
Model02	0.223	1	0.572	0.249	0.471	0.729	0.159	0.217	0.008	0.077	-0.014	-0.078	0.043	-0.057	0.008	0.073
Model03	0.284	0.572	1	0.300	0.497	0.750	0.215	0.150	-0.163	0.033	0.130	0.050	-0.133	0.207	0.038	0.249
Model04	0.544	0.249	0.300	1	0.357	0.726	0.033	0.025	-0.249	0.023	0.112	0.000	-0.147	0.057	-0.013	0.196
Model05	0.240	0.471	0.497	0.357	1	0.740	0.207	0.254	-0.064	0.116	0.246	-0.091	0.037	0.027	0.041	0.376
ModelIntegration	0.691	0.729	0.750	0.726	0.740	1	0.171	0.121	-0.215	0.089	0.166	0.024	-0.177	0.140	0.017	0.272

数据来源：中信建投，Wind，朝阳永续

注：数据截至 2022/11/30

根据 1、5、10、20 日收益率分别计算各个模型输出的 IC，Model01、Model04 的单模型效果在各个周期上都最好，其中 1 日 IC 分别为 0.048、0.049，5 日、10 日、20 日 IC 在 0.8-0.9 之间。将 5 个模型去量纲集成后，IC 在各个周期上相比于最好的单模型而言均有提升，1 日、5 日、10 日、20 日 IC 分别为 0.052、0.083、0.094、0.1。各个年份上各个模型之间的相对强弱与全周期一致，但是从逐年 IC 上来看，2018 年以来模型效果呈现衰减的现象。

图表10： 各模型与不同周期收益率的 IC

		2018	2019	2020	2021	2022	全周期
1日收益率	Model01	0.072	0.045	0.050	0.035	0.039	0.048
	Model02	0.033	0.028	0.032	0.026	0.026	0.029
	Model03	0.046	0.039	0.034	0.021	0.020	0.032
	Model04	0.064	0.053	0.056	0.038	0.034	0.049
	Model05	0.039	0.031	0.035	0.022	0.018	0.029
	ModelIntegration	0.069	0.055	0.058	0.039	0.037	0.052
5日收益率	Model01	0.113	0.071	0.081	0.058	0.063	0.078
	Model02	0.053	0.045	0.059	0.040	0.046	0.049
	Model03	0.078	0.066	0.060	0.025	0.027	0.052
	Model04	0.101	0.081	0.095	0.059	0.054	0.079
	Model05	0.061	0.050	0.066	0.027	0.027	0.047
	ModelIntegration	0.110	0.087	0.100	0.056	0.058	0.083
10日收益率	Model01	0.125	0.075	0.093	0.066	0.075	0.087
	Model02	0.059	0.052	0.073	0.044	0.059	0.058
	Model03	0.089	0.077	0.075	0.024	0.032	0.060
	Model04	0.112	0.088	0.109	0.066	0.065	0.089
	Model05	0.067	0.059	0.083	0.026	0.035	0.055
	ModelIntegration	0.122	0.097	0.119	0.060	0.069	0.094
20日收益率	Model01	0.121	0.071	0.099	0.074	0.079	0.089
	Model02	0.058	0.056	0.086	0.044	0.073	0.063
	Model03	0.090	0.093	0.089	0.026	0.037	0.068
	Model04	0.110	0.087	0.120	0.066	0.066	0.091
	Model05	0.071	0.068	0.100	0.019	0.043	0.061
	ModelIntegration	0.120	0.104	0.135	0.061	0.075	0.100

数据来源：中信建投，Wind，朝阳永续

注：数据截至 2022/11/30

在 IR 方面，单模型相对强弱效果与 IC 一致，在各个周期上，多模型集成后 IR 值相比于最佳的单模型而言效果没有提升，模型合成增加了 IC 的波动性。

图表11： IR

		2018	2019	2020	2021	2022	全周期
1日收益率	Model01	1.02	0.65	0.61	0.59	0.51	0.66
	Model02	0.76	0.65	0.59	0.32	0.27	0.44
	Model03	0.75	0.51	0.47	0.25	0.20	0.40
	Model04	0.91	0.78	0.76	0.54	0.40	0.66
	Model05	0.53	0.36	0.36	0.20	0.15	0.30
	ModelIntegration	0.98	0.68	0.71	0.48	0.37	0.62
5日收益率	Model01	1.60	0.85	1.13	0.99	1.01	1.07
	Model02	1.12	0.93	1.07	0.45	0.44	0.67
	Model03	1.29	0.75	0.88	0.27	0.27	0.61
	Model04	1.41	0.99	1.39	0.84	0.73	1.04
	Model05	0.80	0.48	0.63	0.24	0.24	0.45
	ModelIntegration	1.56	0.90	1.31	0.65	0.60	0.94
10日收益率	Model01	1.97	0.97	1.29	1.28	1.26	1.27
	Model02	1.42	1.01	1.32	0.46	0.59	0.79
	Model03	1.59	0.96	1.25	0.26	0.33	0.73
	Model04	1.81	1.24	1.68	0.91	0.95	1.25
	Model05	0.96	0.58	0.74	0.22	0.35	0.53
	ModelIntegration	1.90	1.11	1.65	0.68	0.76	1.11
20日收益率	Model01	2.00	1.00	1.34	1.69	1.14	1.33
	Model02	1.33	0.97	1.40	0.46	0.67	0.82
	Model03	1.78	1.33	1.66	0.32	0.37	0.88
	Model04	2.14	1.26	1.70	0.92	0.80	1.25
	Model05	0.99	0.72	0.88	0.15	0.44	0.58
	ModelIntegration	1.98	1.30	1.84	0.74	0.77	1.19

数据来源：中信建投，Wind，朝阳永续

注：数据截至 2022/11/30

3.3 模型回测

基于每个模型的输出，本报告进一步通过分组、多空测试进行回测，从而评估各个模型在组合收益上的效果：

- 股票池：测试采用股票池为中证全指成分股，剔除其中被 ST、停牌、次日一字板股票
- 回测区间：2018/01/01-2022/11/30
- 回测方式：每隔 5 日调仓，调仓将因子分为 5 层、各层市值加权得到净值，不考虑交易费用。其中 T~T+4 日每日一个子组合，5 个子组合取平均。
- 同时，测试将各个模型的回测结果等权合成之后作为进行对比(PortfolioIntegration)

从单模型上看，Model01 和 Model02 的超额较为突出，超额夏普方面 Model01、Model04 表现较好，均为 3.9 左右。从逐年头部组合效果来看，各个的相对强弱在各个年份上不太一致，Model01 在 2021 年超额 10%，弱于其他所有模型，Model02 在 2018 年超额 17.33%，弱于其他模型。

图表12： 头部组合表现

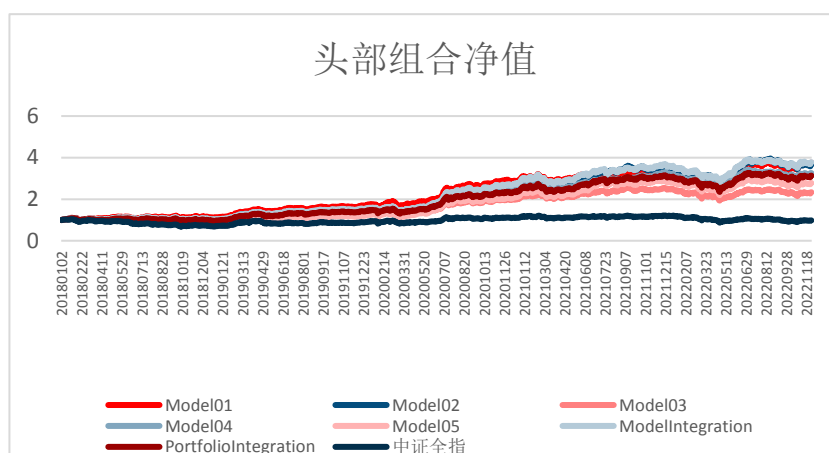
		年化收益	夏普	波动率	最大回撤	日胜率	年化超额	超额夏普	超额波动率	超额最大回撤	超额日胜率
2018	Model01	12.55%	0.63	23.09%	12.31%	54.32%	44.27%	5.76	8.77%	5.83%	72.31%
	Model02	-14.39%	-0.57	22.93%	21.24%	45.68%	17.33%	2.95	7.80%	7.50%	58.68%
	Model03	-6.42%	-0.18	22.73%	16.15%	46.50%	25.31%	4.97	6.41%	3.45%	64.05%
	Model04	2.23%	0.21	23.07%	14.30%	47.33%	33.96%	7.49	5.45%	2.57%	71.07%
	Model05	-13.31%	-0.52	22.72%	19.70%	46.50%	18.42%	3.58	6.75%	6.59%	59.50%
	ModelIntegration	1.88%	0.20	23.01%	13.63%	49.38%	33.60%	5.84	6.92%	4.45%	67.36%
	PortfolioIntegration	-4.28%	-0.08	22.45%	13.73%	49.38%	27.44%	6.21	5.49%	3.36%	70.66%
2019	Model01	57.84%	2.57	18.49%	10.36%	55.33%	24.24%	2.21	7.35%	6.36%	53.91%
	Model02	64.03%	2.45	21.22%	12.88%	57.38%	30.42%	3.40	6.08%	2.88%	53.91%
	Model03	51.32%	2.30	18.88%	12.08%	55.74%	17.72%	1.89	6.41%	6.98%	53.91%
	Model04	55.79%	2.64	17.45%	11.12%	58.61%	22.19%	2.04	7.23%	6.46%	55.56%
	Model05	45.21%	2.23	17.45%	10.09%	55.74%	11.60%	1.05	7.35%	10.24%	49.38%
	ModelIntegration	58.34%	2.65	18.03%	10.39%	58.20%	24.73%	2.28	7.23%	6.97%	53.91%
	PortfolioIntegration	54.79%	2.47	18.46%	11.25%	55.33%	21.19%	2.35	6.08%	6.40%	53.50%
2020	Model01	73.26%	2.38	24.53%	15.66%	56.38%	49.35%	4.83	7.02%	3.19%	59.50%
	Model02	87.16%	2.59	25.62%	15.44%	59.26%	63.24%	6.17	6.80%	3.65%	63.64%
	Model03	50.16%	1.96	22.07%	14.96%	59.26%	26.25%	2.98	6.36%	4.29%	57.85%
	Model04	64.58%	2.35	22.36%	14.84%	58.02%	40.67%	4.33	6.52%	3.38%	60.74%
	Model05	79.55%	2.41	25.78%	16.40%	58.44%	55.63%	5.31	7.13%	3.89%	64.46%
	ModelIntegration	84.19%	2.64	24.40%	15.94%	60.08%	60.28%	6.32	6.34%	2.44%	66.94%
	PortfolioIntegration	70.64%	2.39	23.66%	15.46%	58.85%	46.73%	6.60	4.87%	2.06%	64.46%
2021	Model01	15.08%	0.88	17.90%	11.92%	56.79%	10.40%	1.44	6.78%	3.34%	51.65%
	Model02	35.80%	1.55	21.24%	14.46%	56.38%	31.12%	3.12	8.68%	5.87%	59.92%
	Model03	20.43%	1.19	16.84%	11.47%	56.38%	15.75%	2.82	5.03%	3.81%	55.79%
	Model04	26.37%	1.28	19.97%	15.81%	56.38%	21.69%	2.63	7.46%	6.21%	57.44%
	Model05	27.84%	1.24	21.89%	17.43%	54.73%	23.16%	2.30	9.19%	8.11%	55.79%
	ModelIntegration	26.18%	1.31	19.32%	14.28%	54.32%	21.50%	3.20	6.04%	4.53%	59.92%
	PortfolioIntegration	25.09%	1.28	18.90%	14.05%	54.32%	20.41%	3.48	5.28%	4.29%	57.44%
2022	Model01	10.41%	0.54	23.74%	26.21%	52.73%	31.27%	5.31	6.39%	2.40%	64.38%
	Model02	8.54%	0.45	26.09%	23.34%	50.45%	29.40%	3.04	10.77%	3.97%	58.45%
	Model03	-6.64%	-0.23	20.58%	22.01%	48.64%	14.22%	2.59	6.32%	5.25%	55.25%
	Model04	2.50%	0.22	21.83%	21.92%	49.55%	23.36%	4.72	5.51%	2.39%	58.90%
	Model05	-1.87%	0.03	22.44%	22.05%	51.36%	18.99%	3.07	7.09%	2.79%	56.16%
	ModelIntegration	6.27%	0.38	22.82%	22.99%	49.09%	27.13%	4.81	6.21%	2.64%	63.01%
	PortfolioIntegration	2.54%	0.22	22.37%	23.10%	50.91%	23.40%	5.12	5.11%	2.39%	64.38%
全周期	Model01	32.22%	1.40	21.68%	26.71%	55.41%	32.66%	3.88	7.36%	6.36%	60.15%
	Model02	31.68%	1.29	23.48%	27.19%	54.07%	32.11%	3.51	8.14%	7.81%	58.72%
	Model03	19.56%	0.98	20.33%	25.34%	53.56%	20.00%	2.96	6.15%	6.98%	57.21%
	Model04	28.37%	1.30	21.01%	24.25%	54.23%	28.81%	3.90	6.53%	6.46%	60.57%
	Model05	24.09%	1.08	22.24%	24.90%	53.56%	24.53%	2.95	7.57%	13.35%	57.05%
	ModelIntegration	32.38%	1.41	21.63%	25.29%	54.48%	32.82%	4.34	6.61%	6.97%	62.00%
	PortfolioIntegration	27.24%	1.24	21.25%	25.36%	53.98%	27.67%	4.55	5.41%	6.40%	61.83%

数据来源： 中信建投，Wind， 朝阳永续

注： 数据截至 2022/11/30

在对模型进行集成之后，从逐年超额、超额夏普来看，头部组合每年效果都不算是所有模型中最佳的，但是每年在所有模型中超额都稳定为次优，模型集成后对头部组合的收益和夏普起到进一步稳定的作用。对于PortfolioIntegration方式而言,其超额夏普为4.55，相比于其他单模型、模型集成而言超额夏普都有提升，但是年化超额收益27.67%仅仅为所有模型中的倒数第二，多组合合成的方式最大程度降低了组合整体的风险，来提升夏普比率。

图表13： 头部组合净值

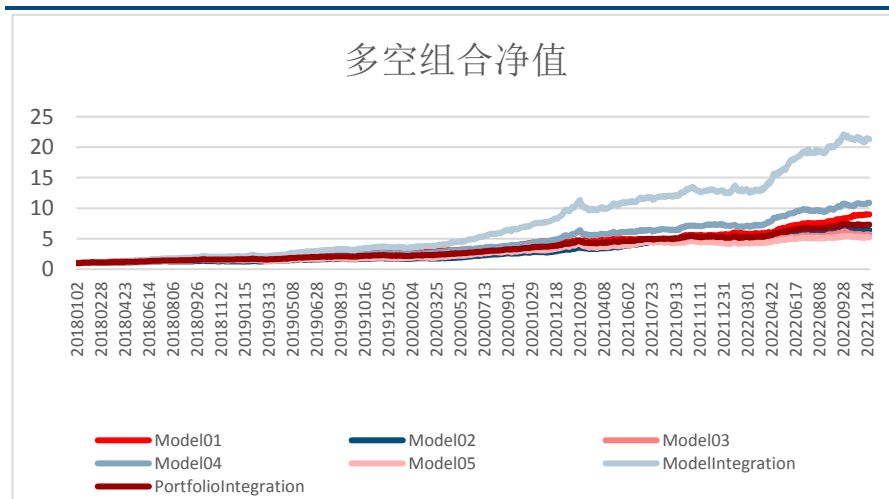


数据来源： 中信建投，Wind， 朝阳永续

注： 数据截至 2022/11/30

多空净值方面，模型集成的方式在各全周期上年化收益 90%，比所有模型都有较大提升，在逐年效果上相比比其他模型均有较大的增量。Model01 和 Model04 在多空净值上分别为 58%、65%，相对其他单模型比较突出。Model04 的头部组合效果、多空组合效果反映的该模型在 IC 层面相对于其他模型的增量大部分来源于尾部股票，头部股票贡献 IC 较少，通过模型集成之后，能够在提升收益区分度的同时，稳定头部组超额。

图表14： 多空组合净值



数据来源： 中信建投，Wind， 朝阳永续

注： 数据截至 2022/11/30

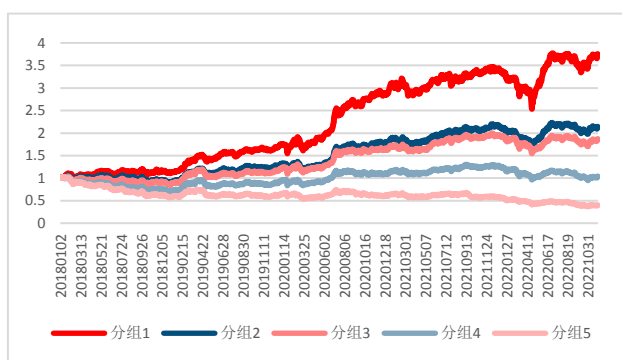
图表15：多空组合表现

		年化收益	夏普比率	波动率	最大回撤	日胜率
2018	Model01	96.96%	5.77	11.93%	4.86%	67.49%
	Model02	28.92%	2.13	12.35%	8.57%	55.56%
	Model03	71.62%	4.22	13.06%	5.91%	58.85%
	Model04	86.83%	7.70	8.21%	3.33%	71.60%
	Model05	48.83%	3.16	12.90%	9.70%	57.20%
	ModelIntegration	120.04%	6.05	13.26%	6.44%	65.02%
	PortfolioIntegration	65.23%	5.87	8.66%	3.72%	65.43%
2019	Model01	42.59%	2.99	12.15%	7.01%	55.74%
	Model02	37.62%	3.49	9.31%	4.60%	54.92%
	Model03	48.40%	2.68	15.25%	14.02%	54.51%
	Model04	43.56%	2.83	13.14%	11.59%	53.28%
	Model05	27.18%	1.54	16.56%	18.17%	49.59%
	ModelIntegration	75.08%	3.61	15.95%	12.17%	56.56%
	PortfolioIntegration	40.01%	2.97	11.62%	9.33%	53.28%
2020	Model01	75.59%	4.44	12.93%	7.08%	60.91%
	Model02	82.92%	5.64	10.87%	3.55%	65.43%
	Model03	61.54%	3.77	13.01%	5.92%	61.32%
	Model04	105.66%	5.96	12.30%	3.81%	63.79%
	Model05	98.51%	4.49	15.62%	7.10%	63.37%
	ModelIntegration	152.20%	6.85	13.72%	4.30%	70.37%
	PortfolioIntegration	85.01%	7.07	8.81%	2.75%	69.96%
2021	Model01	24.44%	1.51	15.30%	7.49%	48.56%
	Model02	54.68%	3.06	14.68%	8.28%	58.85%
	Model03	21.71%	1.47	14.11%	9.63%	51.44%
	Model04	44.60%	2.41	15.93%	14.17%	57.61%
	Model05	20.95%	1.07	19.69%	19.55%	54.73%
	ModelIntegration	48.73%	2.43	17.04%	15.26%	58.02%
	PortfolioIntegration	33.35%	2.48	11.95%	9.72%	56.79%
2022	Model01	69.12%	4.37	12.26%	5.68%	61.82%
	Model02	44.95%	2.26	17.14%	9.12%	55.45%
	Model03	32.23%	1.75	16.82%	10.97%	53.18%
	Model04	58.93%	3.59	13.23%	5.64%	58.18%
	Model05	26.46%	1.64	15.12%	6.42%	51.36%
	ModelIntegration	81.85%	3.68	16.73%	9.01%	55.91%
	PortfolioIntegration	46.15%	3.38	11.46%	6.08%	57.27%
全周期	Model01	58.93%	3.63	13.00%	9.42%	58.93%
	Model02	48.02%	3.07	13.09%	9.73%	58.17%
	Model03	44.42%	2.61	14.53%	14.02%	55.91%
	Model04	65.60%	4.01	12.81%	14.17%	60.94%
	Model05	41.68%	2.24	16.17%	19.55%	55.41%
	ModelIntegration	90.89%	4.27	15.44%	15.26%	61.27%
	PortfolioIntegration	52.09%	4.01	10.61%	9.72%	60.60%

数据来源：中信建投，Wind，朝阳永续

注：数据截至 2022/11/30

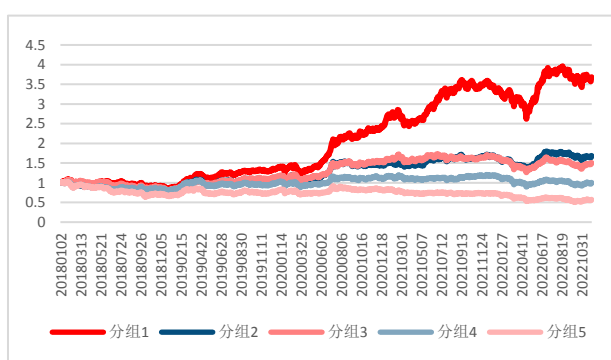
图表16: Model01 净值



数据来源: Wind, 中信建投, 朝阳永续

注: 数据截至 2022/11/30

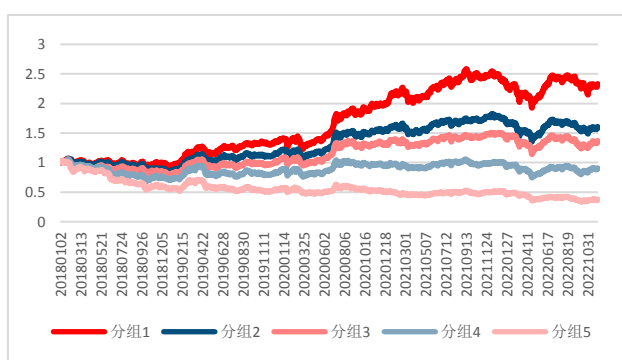
图表17: Model02 净值



数据来源: Wind, 中信建投, 朝阳永续

注: 数据截至 2022/11/30

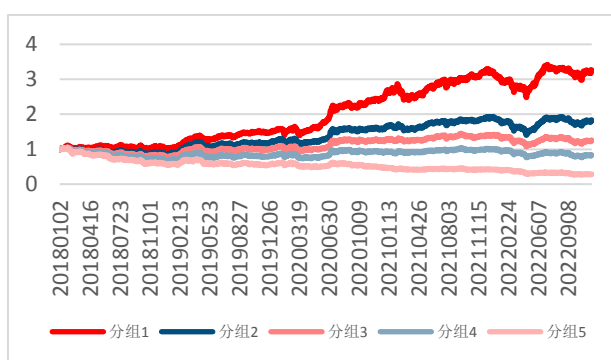
图表18: Model03 净值



数据来源: Wind, 中信建投, 朝阳永续

注: 数据截至 2022/11/30

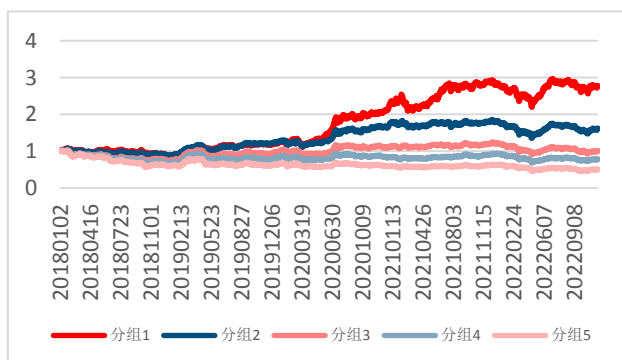
图表19: Model04 净值



数据来源: Wind, 中信建投, 朝阳永续

注: 数据截至 2022/11/30

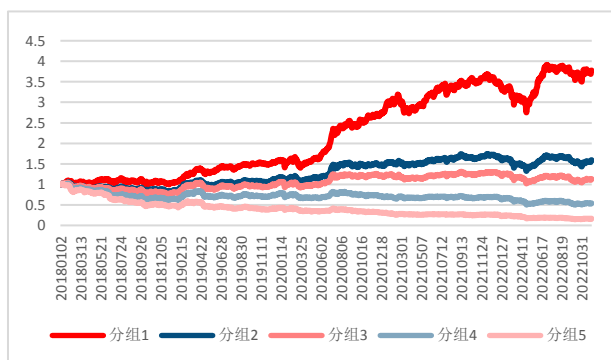
图表20: Model05 净值



数据来源: Wind, 中信建投, 朝阳永续

注: 数据截至 2022/11/30

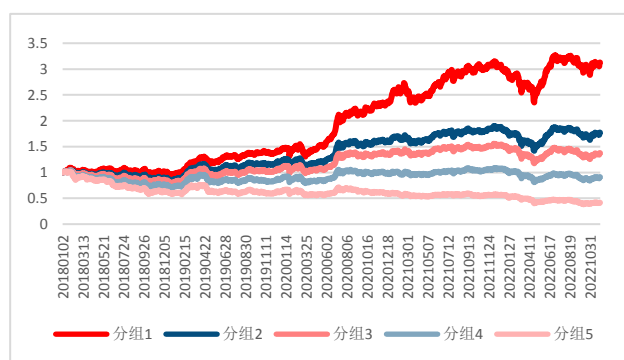
图表21: ModelIntegration 净值



数据来源: Wind, 中信建投, 朝阳永续

注: 数据截至 2022/11/30

图表22: PortfolioIntegration 净值



四、总结与展望

本期报告基于量化投研在高维度和非线性时代向因子-模型-组合优化的模块化模式转变的背景，利用量价、财务、一致预测、逐笔数据等多数据源所维护的因子库，设计并应用胶囊网络模型、VIT 模型等 5 个神经网络模型，通过模型集成、组合集成环节，分析了单模型和多模型在因子合成中的效果。模型结果表明，各模型之间的相关性大多低于 0.5，各模型的输出与风格因子的相关性也总体较低。在 IC 方面，集成模型模型比单模型有所提升，而在 IR 方面，多模型集成后并无提升，模型合成增加了波动性。回测结果显示，在头部组合上，各模型在超额等不同指标和不同年份的效果强弱不一，模型集成后对头部组合的收益和夏普起到稳定作用，而 PortfolioIntegration 方式的超额夏普为 4.55，多组合合成在最大程度降低了组合整体的风险，来提升夏普比率；在多空组合上，集成模型的年化收益比各单模型均有提升。

五、风险提示

本报告所涉及的因子挖掘是基于历史行情总结规律后所刻画出的股价先行指标，其有效性会随着市场风格变化、因子被使用的程度等因素发生变化；本报告所介绍的机器学习模型是基于历史数据进行训练拟合，假设数据中的信息和经验能在未来延续，市场风格变化、极端行情等因素都会导致这一假设在部分时段不成立。投资者应结合自身情况自主对相关方法进行选择性使用，并自行承担相应风险，本报告所介绍的方法论不构成投资收益的保证或投资建议。

参考文献

- [1] Bai S, Kolter J Z, Koltun V. An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling[J]. arXiv preprint arXiv:1803.01271, 2018.
- [2] Dosovitskiy A, Beyer L, Kolesnikov A, et al. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale[J]. arXiv preprint arXiv:2010.11929, 2020.
- [3] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 770-778.
- [4] Sabour S, Frosst N, Hinton G E. Dynamic routing between capsules[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.
- [5] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

分析师介绍

鲁植宸，多因子与 ESG 策略组分析师，中国科学院硕士，曾在头部券商自营从事量化投研和实盘管理工作，在人工智能、机器学习算法的量化应用方面有从学术研究到策略设计、实盘落地及策略管理的全周期经验，研究方向覆盖机器学习算法、多因子模型-策略设计、建模训练过程优化、样本特征处理技术、ESG 策略和指数编制等。

研究助理

徐建华，总监，多因子与 ESG 策略组首席，先后就职于 MSCI Barra 公司和标普公司等专业研究机构，具有十多年金融市场研究、统计建模等专业经验。为多家银行、基金和保险等资管客户提供因子模型、投资组合优化管理、基金评价、指数研究以及风险管理等咨询。

研究助理

陈添奕，多因子与 ESG 策略组研究员，美国杜克大学经济学硕士，FRM，曾任 MSCIBarra 及美国贝莱德集团等，主要负责多资产量化模型和策略研究、指数，基金研究和 FOF 策略、ESG、气候风险，资产组合管理系统等投资研究服务。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk